

光線特勤隊・任務五 透鏡 | 第 1 節 逐頁教案台詞

竹東國中 自然科 | 翰林二上 4-4 透鏡與眼睛 | Ka-IV-9 生活中有許多運用光學原理的實例或儀器，例如：透鏡、眼睛、眼鏡

甲班 10/12 (一) 第 7 節 15:00-15:45

怎麼用這份台詞：左欄是簡報頁碼；中間「」就是按一下無線簡報筆（翻頁鍵）；「」裡是老師說的話；灰字是老師的動作。

一、這一節在做什麼

- 謎題（開場丟出、結尾破解）：放大鏡只會把東西變大嗎？
- 核心概念：中間厚＝凸透鏡：字變大、光聚到焦點、拿遠景色倒過來。中間薄＝凹透鏡：字變小、光散開。
- 為什麼？用「全班牽手走沙灘」來想：同學＝光、沙灘＝玻璃（走得慢）。誰先踩到沙誰先慢，整排就換方向。
- 用詞：說「折一下」「讓光換方向」，不說「光轉彎」。

二、準備清單

- 放大鏡：每桌 1 支
- 近視眼鏡或凹透鏡：1-2 個（讓學生摸摸看）
- A4 白紙：每桌 2 張（投影魔術用）
- 窗簾拉一半：窗戶亮、教室後面暗，投影才清楚
- （可選）圓形玻璃杯＋一杯水＋畫了箭頭的卡片：水杯翻箭頭小實驗
- 學習單（基礎／進階／挑戰）、完成貼紙、心情卡

△ 安全約定（上課前說一次）：放大鏡不對太陽、不對人的眼睛；鏡片輕拿輕放。

三、逐頁台詞

開場：謎題＋認識鏡片（P1-P5）

簡報頁	老師說／老師做	學生做什麼・小提醒
P1 封面	（全班坐好，放映第 1 頁。） 「光線特勤隊，任務五開始！」 「今天我們要當「透鏡偵探」。」 「先問大家一個問題：放大鏡，只會把東西變大嗎？」 「先不要說答案。今天用眼睛看、用手玩，自己把答案找出來。」	 看老師、聽問題  說「會／不會」就好，不用解釋
P2 今天的流程	「這是今天的路線圖，我們一站一站走。」 （點第 1 列「心情打卡」，做完固定的開場儀式再回來。） （每做完一站，請一位學生上來點下一站。）	 輪流上台點下一站 小提醒：點任何一列都能直接跳過去

簡報頁	老師說／老師做	學生做什麼・小提醒
P3 投影魔術	(真的拿一支放大鏡，對著窗戶，後面拿一張白紙，慢慢前後移動。) 「看！窗外的景色，跑到白紙上了！」 👉 按一下 → 出現問題：白紙上的景色是 A 正的，還是 B 倒過來？ 「大家猜猜看，正的舉手？倒過來舉手？」 「先不公布答案。」 👉 按一下 → 出現「答案藏在光線小鎮第 2 站」 「答案藏在光線小鎮，等一下我們自己去找。」	● 舉手投票 A 或 B ● 說「我覺得_____」 小提醒：多數會猜「正的」，不要糾正，留到後面破案
P4 鏡片長什麼樣子	「鏡片要「從旁邊看」，才看得出差別。」 (發放大鏡、近視眼鏡，讓學生用手指摸鏡片中間和邊邊。) 「放大鏡：中間鼓鼓的、比較厚。近視眼鏡：中間比較薄、邊邊比較厚。」 👉 按一下 → 左邊出現「凸透鏡」 「中間厚的，叫凸透鏡。「凸」這個字，中間突出來。」 👉 按一下 → 右邊出現「凹透鏡」 「中間薄的，叫凹透鏡。「凹」這個字，中間凹下去。」	● 用手指摸鏡片中間、邊邊 ● 指出「中間厚」「中間薄」 △ 鏡片輕拿輕放
P5 生活裡的鏡片	「生活裡也有好多鏡片，我們來猜：中間厚？還是中間薄？」 (先指照片，請學生猜，再按出答案。) 👉 按 1 → 放大鏡：中間厚 👉 按 2 → 眼鏡：老花眼鏡中間厚、近視眼鏡中間薄 👉 按 3 → 相機鏡頭：中間厚 👉 按 4 → 門上的貓眼：中間薄 👉 按 5 → 一滴水：中間厚 👉 按 6 → 圓圓的魚缸：中間厚 「一滴水、圓圓的魚缸，鼓鼓的，也是中間厚，所以也會放大。」	● 用手勢回答：雙手合成圓球＝中間厚、雙手做凹槽＝中間薄 ● 說出「中間厚」或「中間薄」

光線小鎮闖關＋四個發現 (P6-P10)

簡報頁	老師說／老師做	學生做什麼・小提醒
P6 光線小鎮	「我們出發去光線小鎮！跟著光光偵探走竹東街。」 (點「出發」，打開光線小鎮・透鏡任務。) 「五站：眼鏡行 → 教室投影 → 操場聚光 → 公寓貓眼 → 公園一滴水。」 「每一站：先猜，再按按鈕看答案。」 (第 2 站「教室投影」時停一下：) 看！景色倒過來了！投影魔術的答案是——B 倒過來！	● 每站輪流上台按按鈕 ● 每站先說「我猜_____」再按 小提醒：玩完回到簡報第 7 頁
P7 發現 1	「小鎮的第一個發現：中間厚的鏡片，讓字變大。」 「眼鏡行那一站，戴上老花眼鏡，字變大了。」 👉 按一下 → 出現下方句子，全班唸一次。	● 跟著唸句子

簡報頁	老師說／老師做	學生做什麼・小提醒
P8 發現 2	「第二個發現：放大鏡把太陽光聚成一個很小、很亮的點。」 👉 按一下 → 右邊光線從左邊平平地來，穿過鏡片，聚到一點 「這一點叫做「焦點」。」 👉 按一下 → 出現下方句子 ⚠️ 焦點很燙，會燒起來：放大鏡不能對著人、不能看太陽。	● 用手指出「焦點」在哪裡 ● 說出「焦點」兩個字
P9 發現 3	「第三個發現：放大鏡把遠遠的景色投到白紙上，景色倒過來了！」 👉 按一下 → 右邊出現樹 → 鏡片 → 倒過來的樹 「為什麼會倒過來？等一下我們用「走路」來看。」 👉 按一下 → 出現下方句子	● 用手比「倒過來」（手掌翻面）
P10 發現 4	「第四個發現：門上的貓眼是中間薄的鏡片。」 「從裡面看出去，看得到整條走廊，但東西變小了。」 👉 按一下 → 右邊光線散開 👉 按一下 → 出現下方句子	● 跟著唸「中間薄，光散開」

為什麼？牽手走沙灘（P11-P17）

簡報頁	老師說／老師做	學生做什麼・小提醒
P11 為什麼 第 1 步	「我們先不講光，先講「走路」。」 「想像全班手牽手，從馬路走進沙灘。」 「馬路很好走，走得快；一踩進沙灘，腳會陷下去，走得慢。」 👉 按 1 → 同學 = 光 👉 按 2 → 馬路走得快 = 空氣裡光跑得快 👉 按 3 → 沙灘走得慢 = 水、玻璃裡光跑得快 👉 按 4 → 出現下方句子 「光走進水、走進玻璃，就像走進沙灘——會變慢！」 （可選：點右上「▶ 3D 動畫」，一排小人真的會走進沙灘。5 段動畫：沙灘走得慢 → 斜斜走進沙灘 → 中間厚 → 中間薄 → 倒過來，每段按「▶ 走！」，再按「🌟 換成光」看光怎麼走。看完關掉回到簡報。）	● 跟著唸「同學是光、沙灘是玻璃」 ● 回答：在沙灘上走得快還是慢？ （可選）真的牽手走：走廊＝馬路、地墊＝沙灘（只能小碎步）

簡報頁	老師說／老師做	學生做什麼・小提醒
P12 為什麼 第 2 步	「這是從天空往下看。灰色是馬路，黃色是沙灘。」 「一排同學手牽手，往右邊走。注意：沙灘的邊是斜的。」  按 1 → 同學在馬路上走，整排很整齊 「在馬路上，大家一樣快。」  按 2 → 上面的同學先踩到沙，出現 ① 「看最上面這位：他最先踩到沙，最先變慢。下面的同學還在馬路上，走得快。」  按 3 → 整排換方向，出現 ② 和兩個箭頭 「快的追上來、慢的拖住，整排就換了方向！」  按 4 → 出現下方句子 「光在水面、玻璃表面「折一下」，就是這樣。」	● 指出「誰先踩到沙」 ● 用手比出「方向換了」 用詞：說「折一下」「換方向」，不說「光轉彎」
P13 為什麼 第 3 步	「現在沙灘變成一個「沙堆」：中間最厚、上下兩邊很薄。」 「這就是放大鏡的形狀——中間厚。」  按 1 → 一排同學直直走過來  按 2 → 進沙堆，出現 ① 「中間的同學要走過最厚的沙，走最久、最慢。上下兩邊沙很少，很快就走出來。」  按 3 → 整排彎起來，走到同一點，出現★焦點 「兩邊的同學都往中間靠，最後大家走到同一點——這一點就是「焦點」！」  按 4 → 黃線出現 「黃線是每位同學走的路，也就是光走的路。」  按 5 → 出現下方句子	● 指出「中間的同學」和「焦點」 ● 回答：中間的同學快還是慢？（慢）
P14 為什麼 第 4 步	「這次的沙剛好相反：中間很薄、上下兩邊很厚。」 「這就是近視眼鏡的形狀——中間薄。」  按 1 → 一排同學直直走過來  按 2 → 進沙裡，出現 ① 「這次是兩邊的同學走最久、最慢，中間的同學很快就過去了。」  按 3 → 整排打開，出現 ② 「結果整排往外打開，大家越走越散開。」  按 4 → 黃線出現：光散開  按 5 → 出現下方句子	● 兩手從合起來 → 打開，比「散開」 ● 回答：中間薄的鏡片，光聚起來還是散開？

簡報頁	老師說／老師做	學生做什麼・小提醒
P15 為什麼 第 5 步	「回到放大鏡。同學走到焦點以後，不會停下來，會繼續往前走。」  按 1 → 同學走到焦點 「看紅色的同學，一開始在最上面；藍色的同學在最下面。」  按 2 → 走過焦點 「交叉以後……紅色跑到下面、藍色跑到上面了！上下交換了！」  按 3 → 紅、藍虛線出現，看到一個「X」 「光也一樣：上面的光跑到下面、下面的光跑到上面。所以投影到白紙上，景色倒過來了。」 「右邊照片：圓圓的水杯也是中間厚，後面的箭頭翻過來了。」  按 4 → 出現下方句子	 指出紅色同學一開始在哪、最後在哪 (可選) 小實驗：圓水杯放在箭頭卡前，慢慢往後拉，箭頭會翻過來
P16 為什麼 第 6 步	「最後一個問題：放大鏡靠近字，為什麼字變大？」  按 1 → 黃線：字的光穿過放大鏡，折一下，進眼睛 「字的光穿過放大鏡，被「折一下」，再跑進眼睛。」  按 2 → 紅色虛線：眼睛直直往回看 「可是眼睛不知道光折過，只會「直直往回看」。」  按 3 → 出現大大的「光」字 「往回看到的地方，是一個又大、又遠的字！所以字看起來變大了。」  按 4 → 出現下方句子 「就跟「魚看起來比較淺」一樣：眼睛被騙了。」	 用手指從眼睛「直直往回」指  回答：眼睛看到的字變大還是變小？
P17 三句話	「我們把剛剛的故事變成三句話。」  按 1 → 第一句：光走進玻璃、水，會變慢（像走進沙灘）  按 2 → 第二句：先碰到的先慢，光就「折一下」  按 3 → 第三句左：中間厚，光聚起來（凸透鏡）  按 4 → 第三句右：中間薄，光散開（凹透鏡） 「全班一起唸一次。」	 跟著唸三句話  手勢：手掌合起來＝聚起來、手掌打開＝散開

動手玩・學習單・收尾 (P18-P22)

簡報頁	老師說／老師做	學生做什麼・小提醒
P18 比一比	「用這張表比一比凸透鏡和凹透鏡。」 (每一欄先請學生說，再按出答案。)  按 1 → 凸透鏡：中間厚、字變大、光聚在一起  按 2 → 凹透鏡：中間薄、字變小、光散開	 指著表格唸  說出一個生活例子

簡報頁	老師說／老師做	學生做什麼・小提醒
P19 透鏡實驗室	(點「打開實驗室」。)「一站一站玩：投影魔術、放大鏡、眼鏡、相機。」「每玩一站，說一句：「這是中間厚（或中間薄），光聚起來（或散開）。」」	● 輪流操作 ● 說出句型
P20 學習單	「學習單有三種程度，選一個你做得到的。」 ● 按 1 → ● 基礎：看照片，在 □ 打勾 ● 按 2 → ● 進階：先勾答案，再勾「因為」 ● 按 3 → ★ 挑戰：說出一個生活裡的透鏡 (點「打開學習單」，或發紙本。)	● 看照片打勾 ● 勾答案＋勾因為 ★ 口說
P21 小結	「全班一起唸：」 ● 每按一下出現一塊，唸完再按下一塊 「中間厚的叫凸透鏡，字變大，光會聚在一起；」 「中間薄的叫凹透鏡，字變小。」	● 跟著唸 ● 自己唸一次
P22 謝幕	「今天的透鏡偵探，好厲害！」 「下一次，我們自己動手，用透鏡做出更多魔術。」 (點「謝幕打卡」，做固定的收尾儀式。)	● 心情再打卡 蓋章／貼紙

四、學生可能會問

為什麼光到玻璃會變慢？

「玻璃、水比空氣擠，光走起來比較費力，就像沙子讓腳陷下去。」（國中只要知道「會變慢」就夠了。）

光正正地照進去，也會折嗎？

「不會。整排同學同時踩到沙，一起變慢，方向不變。要斜斜地進去，才會換方向。」

近視眼鏡為什麼是凹的？

「近視的眼睛把光聚得太早。凹透鏡先讓光散開一點，剛好聚在眼睛裡面，就看清楚了。」

老花眼鏡為什麼是凸的？

「眼睛聚光的力氣不夠，凸透鏡先幫忙聚一點。」

水滴、圓魚缸為什麼會放大？

「圓圓鼓鼓＝中間厚＝小小的凸透鏡。」